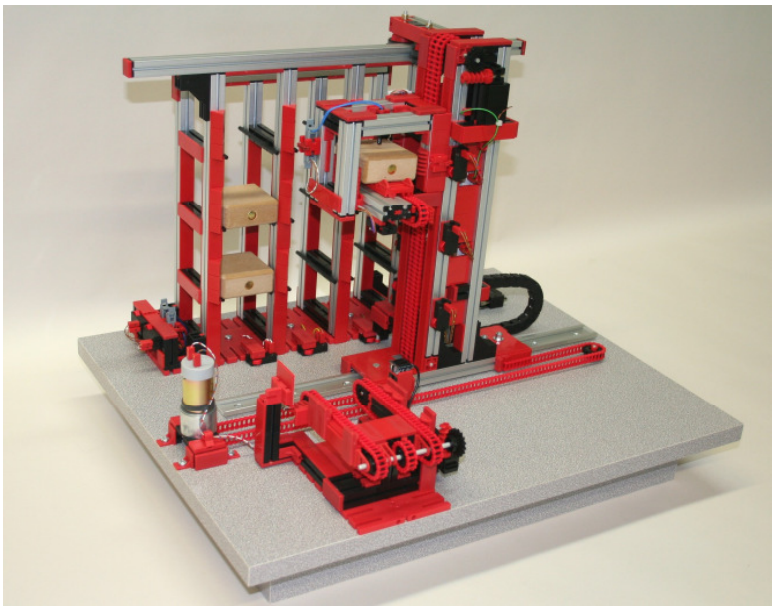
Kompakt-Hochregallager mit E/A-Station
Compact High Level with I/O-Station Storage Warehouse

Artikel-Nr. ***Article No.*** **224007**



Das Modell Kompakt-Hochregallager mit E/A-Station simuliert ein automatisches Hochregallagersystem, wie es in vielen Industriebereichen Anwendung findet. Das Modell besteht aus einem Hochregal mit 3 x 3 Lagerplätzen, einem in X-Richtung verfahrbaren Regalbediengerät und einer Ein-/Auslager-Station. Am Regalbediengerät ist ein in Z-Richtung verfahrbarer Korb angebracht, in dem sich der in Y-Richtung verfahrbare Teleskoptisch mit der Palettenaufnahme befindet. Im Simulationsablauf werden Paletten im Hochregal ein- und ausgelagert: In der Grundstellung ist der Teleskoptisch herausgefahren. Ist die E/A-Station mit einer Palette belegt, was durch eine Lichtschranke angezeigt wird, nimmt der Teleskoptisch die eingelegte Palette von dort auf und fährt den Tisch in den Förderkorb. Dort wird die Position der Palette über einen Reedkontakt erfasst. Anschließend bringt das Regalbediengerät durch gleichzeitiges Verfahren in X- und Z-Richtung die Palette über eine wegoptimierte Fahrstrecke zum vorgesehenen Regalfach. Die Belegung eines Regalfaches wird von der Software erfasst. Um einerseits ein zügiges Hinbefördern, andererseits aber einen gefahrlosen Einlagervorgang zu gewährleisten, sind die horizontalen Regalfachpositionen mit vorgelagerten mechanischen Tastern versehen, die ein Abbremsen des Regalbediengeräts in X-Richtung kurz vor dem Erreichen der Sollposition ermöglichen. Beim Auslagern werden die Ablaufschritte in umgekehrter Reihenfolge durchgeführt. Die X-Achse ihrerseits ist durch eine Hardware-Abschaltung gegen Bedien- und Programmierfehler abgesichert. Das Modul-Hochregallager mit E/A-Station bietet die Möglichkeit der Kombination mit Modellen (Kombimodelle), um die Peripherie der Anlage zu automatisieren.

The High Level Storage Warehouse with I/O-Station simulates an automatically working high-level-storage system as used for example in many industrial branches. The model consists of a rack, being

divided up in 3 x 3 storage places, a warehouse operating device, being portable in X-direction and an Input/Output-Station. A cage being portable in Z-direction and including a telescopic palette carrier, that is portable in Y-direction, is attached to the warehouse operating device. The simulated process shows palettes being stored and withdrawn from the high-level storage: In the home position the telescopic palette carrier is moved out. Is the I/O-Station occupied, which is shown by a light barrier, the telescopic takes the palette from there and moves it into the drawing cage. The position of the palette is recognized by a reed switch. Afterwards the warehouse operating device brings the palette to the intended storage place in an optimized manner by moving in X- and Z-direction at the same time. Occupying a storage place is recognized by software. In order to enable a quick movement to the storage place on the one hand and a safe lay-in-movement on the other hand, the horizontal rack positions are equipped with advanced mechanical switches that allow retarding the warehouse operating device before reaching the intended position. Withdrawing palettes occurs in the same manner, done in inverse chronological order. Moreover, the X-axes are equipped with a hardware end position switch to prevent the whole warehouse system from fatal mistakes in using the conveyor or programming the control unit. The High Level Storage Warehouse is fit to be combined with further models (Combination models) in order to automate the periphery of the warehouse.

Technische Daten / Technical data:

Versorgungsspannung *Power supply of sensors and actuators*	:	24 V DC
Sensoren *Sensors*:		
Reedkontakt *Reed switches*	:	1
Reflektionslichtschranke *Reflexion light barrier*	:	1
Mechanische Taster *Mechanical switches*	:	16
Aktoren *Actuators*:		
Motoren mit zwei Laufrichtungen *Motors with two directions*	:	4
LED *LED*	:	2
Steuerungsanforderungen *Control System Requirements*:		
Digitaleingänge (+ lesend) *Digital Inputs (+ reading)*	:	16
Digitalausgänge (+ schaltend) *Digital Outputs (+ switching)*	:	10
Abmessungen *Dimensions*		
(L x B x H) *(W x D x H)*	:	550 x 405 x 470 mm
Gewicht *Weight*	:	8 kg

Achtung: Zum Betrieb des Modells benötigen Sie eine geeignete Steuerung (z. B. SPS), die nicht im Lieferumfang enthalten ist!

Please note: *For running this model you need a special control system (e. g. PLC)!*